

Род *Ostorus*: геномика и эпигеномика

Участник	Вид	Условия обитания	ГС содержание
Гарипова Дарья	<i>Octopus bimaculoides</i>	Мелководья восточной части Тихого океана, каменистые рифы, температура 10–20°C.	33%
Савин Иван	<i>Octopus americanus</i>	Карибское море, 0-200 м, 18-25°C	37.12%
Кукушкина Ирина	<i>Octopus vulgaris</i>	В умеренных, субтропических и тропических водах Мирового океана, 10-100 м, 15-16 °C	36.5%
Бачурина Юлия	<i>Octopus sinensis</i>	Прибрежные умеренные воды Восточной Азии (Китай, Южная Корея, Япония), глубина до 200 м, 15-25 °C	36.5%
Макаров Тимофей	<i>Octopus maya</i>	Мелководье западной части Атлантического океана, 3-25 м, температура 23-27°C.	36.5%
Сиротинкина Арина	<i>Octopus rubescens</i>	Восточная часть Тихого океана, глубина до 300 м, температура 12-25°C	37%
Акулов Артем	<i>Octopus mimus</i>	Восточная часть Тихого океана, побережье Перу и Чили, ~100 м, 12–20 °C.	36,5%
Харисов Булат	<i>Eledone cirrhosa</i>	Северо-восточная Атлантика и Средиземное море	36,5%

Таксономическое название

Octopus Cuvier, 1797 — **Осьминоги**

Тип: Mollusca → Класс: Cephalopoda →
Отряд: Octopoda → Семейство: Octopodidae



Морфология:

- Мягкое тело без наружной раковины, голова слита с туловищем (мантией)
- 8 щупалец с двумя рядами присосок, без крючьев
- Хроматофоры, иридофоры и папиллы кожи обеспечивают мгновенную мимикрию
- Три сердца и голубая кровь (за счет гемоцианина)
- Развитый централизованный мозг, распределённая по телу нервная система (2/3 нейронов — в щупальцах)

Экология:

- Бентосные одиночные хищники
- Короткоживущие (1–2 года), семелпарные (размножаются один раз)
- Высокая поведенческая пластичность: обучение, использование орудий, игровое поведение



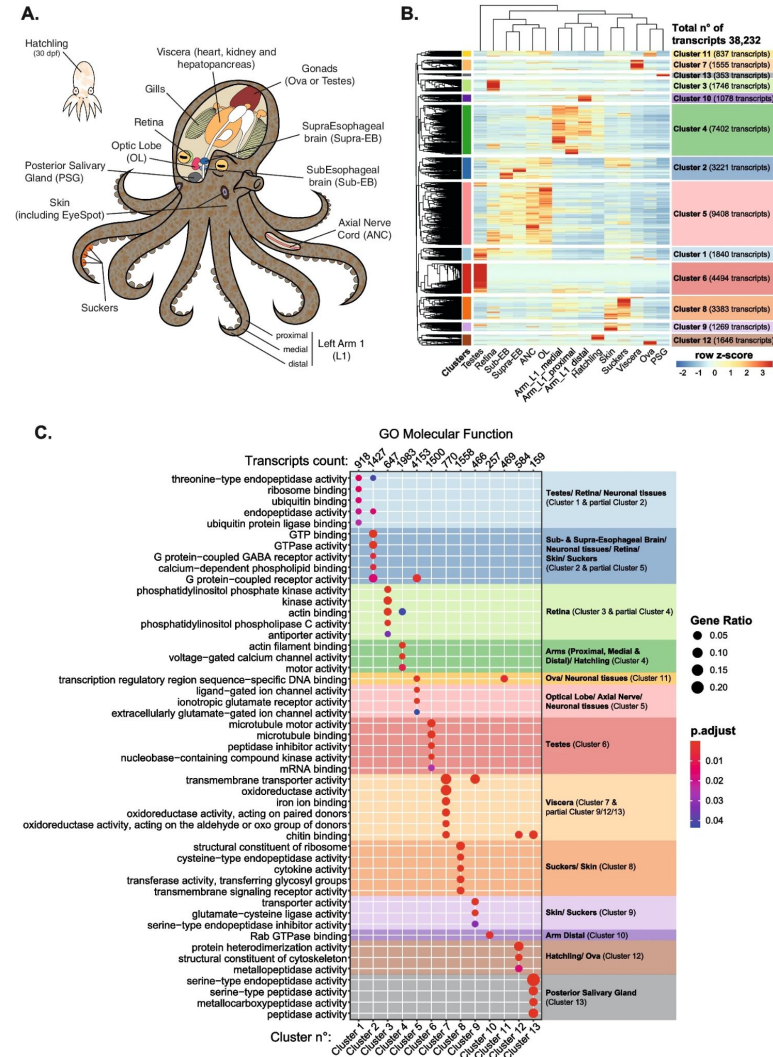
Организация генома

- У всех изученных видов осьминогов в половых клетках содержится 30 хромосом, а в обычных клетках тела - 60. Этот набор сохраняется у разных видов, даже если они давно разошлись в эволюции.
- Геномы осьминогов сильно перестроены по сравнению с геномами других моллюсков (участки ДНК внутри хромосом многократно переставлялись, меняли ориентацию и перемещались).
- В геномах осьминогов очень много транспозон, особенно одного типа - LINE/RTE.
- Эти мобильные элементы активны в определенных областях мозга, которые отвечают за обучение и гибкость поведения. Предполагают, что это помогает осьминогам быстро адаптироваться и обучаться.
- Точки хромосомных перестроек у осьминогов находятся на границах TADs, что позволяет менять геном без нарушения регуляции генов.

Метилирование ДНК

- **5-метилцитозин (5mC).** У осьминогов метилирование ДНК **присутствует**, но метилированы преимущественно тела генов, а не промоторы, как у млекопитающих. Уровень метилирования низкий (~1.5–3% CpG), что типично для беспозвоночных (Aliaga et al. 2019, *Genome Biology and Evolution*).
- **DNMT гены.** Геном содержит гомологи DNMT1 и DNMT3 — ферментов поддерживающего и de novo метилирования. Отсутствует DNMT2 (тРНК-метилтрансфераза у большинства животных).
- **Функциональная роль.** Метилирование тел генов у осьминогов коррелирует с уровнем экспрессии — высоко экспрессируемые гены метилированы сильнее.

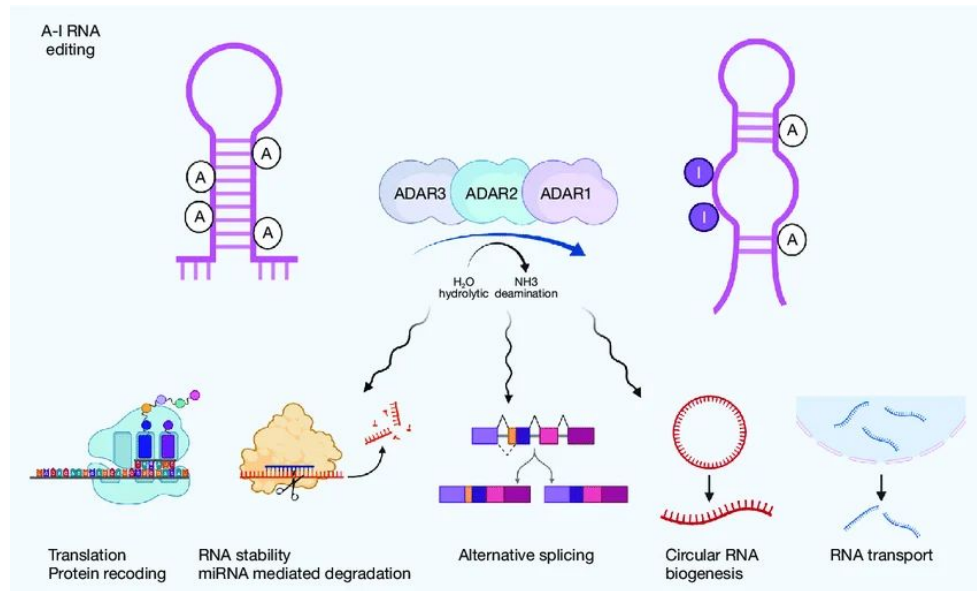
Kaufman & Sadler et al. 2022 — *Epigenetic machinery is functionally conserved in cephalopods*. BMC Biology.
<https://doi.org/10.1186/s12915-022-01404-1>



РНК-редактирование

Уникальная особенность осьминогов — **массовое A-to-I редактирование РНК** ферментами ADAR:

- Осьминоги имеют >60,000 сайтов редактирования в кодирующих последовательностях — рекорд среди животных (Alon et al. 2015, *Science*; Liscovitch-Brauer et al. 2017, *Cell*)
- Редактирование сосредоточено преимущественно в **нейронных транскриптах** (каналы, рецепторы, синаптические белки)
- Регулируется температурой — холоднокровные осьминоги адаптируют активность нейронов через редактирование, а не через изменение ДНК
- ADAR1 содержит α -домен, связывающий Z-ДНК



Alon et al. 2015 — The majority of transcripts in the squid nervous system are extensively recoded by A-to-I RNA editing.
eLife. <https://elifesciences.org/articles/05198>

Octopus bimaculoides (Калифорнийский двухпятнистый осьминог)

- Было найдено 88 статей на PubMed.
- **Длина генома:**
 - 2 342 534 168 bp (2,34 Гб)
- Сборка ASM119413v2 содержит **145 327 скаффолдов**; показатель N50 = 96 881 196 bp.
- Всего идентифицировано **20 144 гена** (15 684 белок-кодирующих, 3 956 некодирующих и 504 псевдогена).
- **Процент аннотированных генов в геноме составляет около 42,53%.**
- **Ареал:** Восточная часть Тихого океана, от побережья Калифорнии (США) до Мексики. Обитает в и приливно-отливной зоне и на бентосе (до глубины ~20 метров), предпочитает песчаные грунты и скалистые пещеры.
- **Температурный режим** примерно 15–26 °C. Оптимальные условия: 18–22 °C.
- **Эпигенетика:** низкий уровень метилирования ДНК (<10% CpG), который сконцентрирован в телах активно экспрессирующихся генов, а не на промоторах или повторяющихся элементах, при этом гистоновые модификации (H3K4me3, H3K9me3, H3K27me3) демонстрируют тканеспецифичную динамику.



Octopus mimus

- Было найдено 7 статей на PubMed.
- **Длина генома:** 2,057,065,956 bp (2,1 Гб)
- Сборка **ASM2756897v1** содержит 213,283 **скаффолдов**; показатель N50 = 80,823,707 bp $\approx$ 80,8 Mb
- Число генов: Готовая аннотация отсутствует. Будет выполнено de novo предсказание генов
- Процент аннотации: Будет рассчитан на основе результатов de novo аннотации.
- **Ареал:** *Octopus mimus* — восточно-тихоокеанский осьминог, распространённый вдоль тихоокеанского побережья Южной Америки, главным образом у берегов Перу и Чили. Обитает в прибрежных и шельфовых водах, на бентосе, среди скалистых участков, расщелин, каменистого дна и песчано-каменистых субстратов
- **Температурный режим:** примерно 12–20 °C.
- **Эпигенетика:** Специфических данных по эпигенетике не найдено. По близким осьминогам известно, что метилирование ДНК обычно находится на низком уровне и преимущественно сконцентрировано в телах активно экспрессирующихся генов, а не в промоторах или повторах.



Octopus americanus

- Было найдено 5 статей на PubMed.
- **Длина генома:**
 - 2 534 512 599 bp (2,53 Гб)
- Сборка ASM2756899v1 содержит **108 890 скаффолдов**
показатель N50 = 100 600 000 bp
- Число генов: Готовая аннотация отсутствует. Будет выполнено de novo предсказание генов
- Процент аннотации: Будет рассчитан на основе результатов de novo аннотации.
- **Ареал:**
- Среда обитания: Приливно-отливная зона, бентос до 20 м, песчаные грунты, скалистые пещеры
- Температура: 15–26°C (оптимум 18–22°C)
- Эпигенетика:
- Низкий уровень метилирования ДНК (<10% CpG)
- Метилирование сконцентрировано в телах активных генов
- Не метилированы промоторы и повторяющиеся элементы



Octopus vulgaris

- Название организма: осьминог обыкновенный (*octopus vulgaris*)
- Сборка: xcOctVulg1.2
- N50: Scaffold N50 = 118.9 Mb
- Количество статей на pubmed по названию вида: 601
- Число генов: 25 127
- Длина генома: 2.8 Gb
- Места обитания (+ примерная температура):
 - Широко распространен в умеренных, субтропических и тропических водах Мирового океана (Атлантика, Средиземное море, побережье Африки, Японии, Америки).
 - Глубина: 10–100 м. Встречается в приливно-отливной зоне, на рифах и склонах шельфа.
 - Предпочитает теплые и умеренно теплые воды. Предпочтительная температура: 15-16 °C. Приемлемый диапазон: 13-28 °C
- Эпигенетика:
 - Глобальное деметилирование происходит на ранних стадиях развития и напрямую зависит от возраста парalarv.
 - К 20-му дню жизни обогащённая жирными кислотами диета дополнительно ускоряет/усиливает процесс деметилирования.
 - В процессе сперматогенеза у *O. vulgaris* обнаружены гранулы, содержащие ацетилированные гистоны H3 и H4. Ацетилирование гистонов ослабляет связь ДНК с белками и регулирует доступность генов.



Octopus maya

- **Название организма:** Octopus maya (Майянский осьминог или Мексиканский четырехглазый осьминог)
- **N50** (для GCA_027122535.1): 89,8 Mb
- **Количество статей на PubMed:** 54
- **Число генов:** 0, аннотацию надо будет делать вручную
- **Длина генома:** 2.3 Gb
- **Условия обитания:**
 - Обитает у полуострова Юкатан в Мексиканском заливе
 - Глубина обитания: 0-100 метров
 - Чувствителен к температуре, как только она поднимается выше 27° С, осьминог начинает испытывать ряд серьезные физиологические нарушения (снижаются репродуктивные способности, изменяется морфология)
- **Эпигенетика:** Изучено влияние температурного режима на эпигенетику: метилирование ДНК не меняется, однако выявлено, что при температуре выше 27°С отключаются эпигенетические механизмы модификации гистоновых хвостов. При этом отключаются гены, отвечающие за морфогенез, за развитие нервной системы, а также за регуляцию экспрессии генов. При этом часть генов, наоборот, включается, например, гены, отвечающие за доставку кислорода, сперматогенез, мужскую половую дифференциацию и др.



Octopus rubescens

- **Название организма:** Octopus rubescens (Восточно-тихоокеанский красный осьминог)
- **N50** (для GCA_027564515.1): 23.1 Mb
- **Количество статей на PubMed:** 7
- **Число генов:** 0, аннотацию надо будет делать вручную
- **Длина генома:** 2.8 Gb
- **Условия обитания:**
 - Обитает в восточной части Тихого океана, от побережья Калифорнии до Нижней Калифорнии и Мексики
 - Глубина обитания: до 300 метров
 - Предпочитает прохладные прибрежные воды (13 - 15°C)
- **Эпигенетика:** Низкий уровень метилирования ДНК, при этом метильные метки чаще располагаются внутри активно работающих генов, а не в мобильных элементах генома. Также обнаружены различные модификации гистонов, связанные с тканеспецифической регуляцией экспрессии генов.

Изменения температуры и других факторов среды могут влиять на активность эпигенетических механизмов, помогая организму адаптировать работу нервной системы и метаболизма к меняющимся условиям.



Octopus sinensis (Восточноазиатский обыкновенный осьминог)

- **Название организма:** Octopus sinensis (Восточноазиатский обыкновенный осьминог)
- **Сборка генома:** GCA_006345805.1 (ASM634580v1)
- **N50:** 105,9 Mb
- **Число скаффолдов:** 13,515
- **Количество статей на pubmed:** 17
- **Число генов:** 31,730 (из них 18,886 белок-кодирующие)
- **Длина генома:** 2,719,136,158 bp (2,72 Gb)
- **Места обитания:**
 - Обитает в прибрежных водах Южной Кореи, Китая и Японии
 - Бентосный вид, глубина от 0 до 200 метров
 - Температурный режим 15-25 °C. Оптимально 19 °C
- **Эпигенетика:**
 - Прямые данные для вида пока ограничены (вид выделен недавно)
 - На основе близких видов головоногих обнаружен уникальный профиль: метилирование локализовано в телах активно экспрессируемых генов, а не в промоторах
 - Ферментативные системы метилирования ДНК функционально консервативны (DNMT1 и DNMT3 присутствуют в геноме)



Eledone cirrhosa

- Название организма: курчавый осьминог
- Сборка: xcEleCirr1.1 (GCA_964016885.1)
- N50: Scaffold N50 = 378,8 Mb; Contig N50 = 0,82 Mb
- Количество статей на PubMed по названию вида: 44
- Число генов: 12 965
- Длина генома: 3 Gb
- Места обитания: Северо-восточная Атлантика и Средиземное море; бентосный вид на мягких грунтах, глубины 50–700 м; ~8–18 °C, оптимум 10–14 °C.
- Эпигенетика: Метилировано меньше 10% CpG, в основном это тела активно работающих генов, а не промоторы и повторы. Уровень меток H3K4me3, H3K9me3, H3K27me3 свой для каждой ткани. В сперматидях гистоны полностью заменяются на цистеин-богатый протамин — он сшивается сам с собой через дисульфидные связи и стягивает ДНК в плотный клубок.

